


# รายงานสรุปทางเทคนิค

# การกำหนดค่าและตรวจสอบ Multiarea OSPFv3

โดย

673380017-7 นายพงศ์ดนัย จักษุแจ้ง

673380021-6 นายศรัณย์ รู้ปัญญา

673380206-4 นายจักรพงษ์ ทองทิพย์

673380230-7 นายพิชญ์ชวิศ ทองเหลือง

673380259-3 นายเถลิงศักดิ์ ชาลีรักษ์

673380499-3 นายจิรายุ ร่มลำดวน

อาจารย์ประจำรายวิชา: ผศ.บุญทรัพย์ ไวคำ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา SC313302 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ตุลาคม พ.ศ. 2569)

## 1. บทคัดย่อ (Abstract)

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบ กำหนดค่า และตรวจสอบการทำงานของ OSPFv3 แบบหลาย Area บนเครือข่าย IPv6 โดยใช้ Cisco Packet Tracer และไฟล์กิจกรรม “9.2.1 Packet Tracer - Configure Multiarea OSPFv3” เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการทดลอง เครือข่ายแบ่งออกเป็น Area 0 ซึ่งเป็น Backbone, Area 1 และ Area 2 โดยมี RA และ RC ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง Area ส่วน RB เป็น Router ใน Backbone

รายงานนี้รวบรวมโครงสร้างเครือข่าย ตาราง IPv6 Address ขั้นตอนกำหนดค่า OSPFv3 คำสั่งตรวจสอบ และผลที่คาดหวังจากค่าการตั้งค่าที่อ่านได้จากไฟล์กิจกรรม ทั้งนี้ ผล Ping, Neighbor Adjacency และ Routing Table ต้องยืนยันจาก Packet Tracer จริงก่อนสรุปว่าการทดสอบผ่าน

## 2. บทนำ

### 2.1 ที่มาและความสำคัญ

เมื่อเครือข่ายมีขนาดใหญ่ การแบ่ง OSPF ออกเป็นหลาย Area ช่วยจัดโครงสร้างการจัดการเส้นทางให้เป็นระบบ โดย Area 0 ทำหน้าที่เป็น Backbone สำหรับเชื่อมโยง Area อื่น ในกรณีนี้ใช้ OSPFv3 เพื่อแลกเปลี่ยนเส้นทาง IPv6 ระหว่าง Router และเครือข่ายปลายทาง

### 2.2 วัตถุประสงค์

1. ศึกษาหลักการทำงานของ OSPFv3 และโครงสร้าง Multiarea OSPF
2. กำหนดค่า Router ID และผูกอินเตอร์เฟสเข้ากับ OSPF Area ที่ถูกต้อง
3. ตรวจสอบ OSPFv3 Neighbor, Database และ IPv6 Routing Table
4. ทดสอบการเชื่อมต่อ IPv6 ระหว่างเครือข่ายต่าง Area
5. วางแนวทางทดสอบข้อผิดพลาดและการกู้คืนการตั้งค่า

### 2.3 ขอบเขตของโครงงาน

การทดลองครอบคลุม Router Cisco 2911 จำนวน 8 ตัว ได้แก่ RA, RB, RC, RA1, RA2, RB1, RC1 และ RC2 รวม Switch 5 ตัว โดย Switch ใช้การตั้งค่า Layer 2 ค่าเริ่มต้น ไม่มีการกำหนด VLAN เพิ่มเติม

## 3. แนวคิดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

**3.1 IPv6**

IPv6 ใช้ที่อยู่ขนาด 128 บิต ในการทดลองกำหนด Prefix ส่วนใหญ่เป็น /64 และเปิด IPv6 Forwarding ด้วยคำสั่ง ipv6 unicast-routing บน Router ที่เกี่ยวข้อง

**3.2 OSPFv3**

OSPFv3 เป็น Link-State Routing Protocol สำหรับ IPv6 โดย Router แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานะลิงก์ สร้าง Link-State Database และคำนวณเส้นทางที่เหมาะสม การกำหนด OSPFv3 บนอินเตอร์เฟสใช้รูปแบบคำสั่ง ipv6 ospf 1 area X

**3.3 Multiarea OSPF และบทบาทของ Router**

Area 0 เป็น Backbone Area ส่วน Area 1 และ Area 2 เชื่อมต่อกับ Area 0 ผ่าน RA และ RC ตามลำดับ RA และ RC จึงทำหน้าที่เป็น Area Border Router (ABR) ส่วน RB ทำหน้าที่เป็น Router ใน Backbone Area

## 4. การออกแบบและผังเครือข่าย (Topology)

ตามข้อมูลที่อ่านจากไฟล์กิจกรรม เครือข่ายมี Router Cisco 2911 จำนวน 8 ตัว และ Switch 5 ตัว โดยแบ่งการเชื่อมต่อหลักได้ดังนี้

- Area 0 (Backbone): RB เชื่อม RA ผ่าน Serial เชื่อม RC ผ่าน Serial และเชื่อม RB1 ผ่าน Switch9
- Area 1: RA เชื่อม RA1 และ RA2 ผ่าน Switch0 และ Switch1
- Area 2: RC เชื่อม RC1 และ RC2 ผ่าน Switch2 และ Switch3

### 4.1 ตารางการเชื่อมต่ออุปกรณ์

| ต้นทาง | พอร์ต | ปลายทาง | พอร์ต | ชนิดสาย |
|---|---|---|---|---|
| RB | S0/0/0 | RA | S0/0/0 | Serial (RB เป็น DCE) |
| RB | S0/0/1 | RC | S0/0/1 | Serial (RB เป็น DCE) |
| RB | G0/0 | Switch9 | G0/1 | Copper |
| Switch9 | G0/2 | RB1 | G0/0 | Copper |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RA | G0/0 | Switch0 | G0/1 | Copper |
| Switch0 | G0/2 | RA1 | G0/0 | Copper |
| RA | G0/1 | Switch1 | G0/1 | Copper |
| Switch1 | G0/2 | RA2 | G0/0 | Copper |
| RC | G0/0 | Switch2 | G0/1 | Copper |
| Switch2 | G0/2 | RC1 | G0/0 | Copper |
| RC | G0/1 | Switch3 | G0/1 | Copper |
| Switch3 | G0/2 | RC2 | G0/0 | Copper |

**5. ตาราง IPv6 Address และ OSPF Area**

| **อุปกรณ์** | **อินเตอร์เฟส** | **IPv6 Address** | **Link-Local** | **OSPF Area** | **Router ID** |
|---|---|---|---|---|---|
| RA | G0/0 | 2001:DB8:1:A1::1/64 | FE80::A | 1 | 1.1.1.1 |
| RA | G0/1 | 2001:DB8:1:A2::1/64 | FE80::A | 1 | 1.1.1.1 |
| RA | S0/0/0 | 2001:DB8:1:AB::2/64 | FE80::A | 0 | 1.1.1.1 |
| RB | G0/0 | 2001:DB8:1:B1::1/64 | FE80::B | 0 | 2.2.2.2 |
| RB | S0/0/0 | 2001:DB8:1:AB::1/64 | FE80::B | 0 | 2.2.2.2 |
| RB | S0/0/1 | 2001:DB8:1:BC::1/64 | FE80::B | 0 | 2.2.2.2 |
| RC | G0/0 | 2001:DB8:1:C1::1/64 | FE80::C | 2 | 3.3.3.3 |
| RC | G0/1 | 2001:DB8:1:C2::1/64 | FE80::C | 2 | 3.3.3.3 |
| RC | S0/0/1 | 2001:DB8:1:BC::2/64 | FE80::C | 0 | 3.3.3.3 |
| RA1 | G0/0 | 2001:DB8:1:A1::2/64 | FE80::A1 | 1 | 11.11.11.11 |
| RA2 | G0/0 | 2001:DB8:1:A2::2/64 | FE80::A2 | 1 | 12.12.12.12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | G0/0 | 2001:DB8:1:B1::2/64; 2001:DB8:A0::2/64 | FE80::B1 | 0 | 21.21.21.21 |
| RC1 | G0/0 | 2001:DB8:1:C1::2/64 | FE80::C1 | 2 | 31.31.31.31 |
| RC2 | G0/0 | 2001:DB8:1:C2::2/64 | FE80::C2 | 2 | 32.32.32.32 |

## 6. ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เปิดไฟล์กิจกรรม 9.2.1 Packet Tracer - Configure Multiarea OSPFv3 ใน Cisco Packet Tracer
2. ตรวจสอบ Topology และ IPv6 Address ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
3. ตรวจสอบสถานะอินเตอร์เฟสที่เกี่ยวข้อง
4. เปิด IPv6 Routing ด้วยคำสั่ง ipv6 unicast-routing
5. กำหนด OSPFv3 Process และ Router ID บน RA, RB และ RC
6. กำหนด OSPF Area ให้แต่ละอินเตอร์เฟสตาม Addressing Table
7. ตรวจสอบ Neighbor Adjacency, OSPF Database และ IPv6 Routing Table
8. ทดสอบ Ping จาก RA ไปยังอุปกรณ์ปลายทางตามใบงาน
9. บันทึกภาพหน้าจอและผลลัพธ์จริงเพื่อใช้ประกอบรายงาน

## 7. การกำหนดค่า OSPFv3

### 7.1 RA — ABR ระหว่าง Area 0 และ Area 1

```
enable
configure terminal
ipv6 unicast-routing
ipv6 router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 exit
```

```
interface GigabitEthernet0/0
 ipv6 ospf 1 area 1
 exit
interface GigabitEthernet0/1
 ipv6 ospf 1 area 1
 exit
interface Serial0/0/0
 ipv6 ospf 1 area 0
end
```

**7.2 RB — Router ใน Backbone Area 0**

```
enable
configure terminal
ipv6 unicast-routing
ipv6 router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 exit
interface GigabitEthernet0/0
 ipv6 ospf 1 area 0
 exit
interface Serial0/0/0
 ipv6 ospf 1 area 0
 exit
interface Serial0/0/1
 ipv6 ospf 1 area 0
```

```
end
```

**7.3 RC — ABR ระหว่าง Area 0 และ Area 2**

```
enable
configure terminal
ipv6 unicast-routing
ipv6 router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 exit
interface GigabitEthernet0/0
 ipv6 ospf 1 area 2
 exit
interface GigabitEthernet0/1
 ipv6 ospf 1 area 2
 exit
interface Serial0/0/1
 ipv6 ospf 1 area 0
end
```

## 8. การตรวจสอบและแผนทดสอบ

### 8.1 คำสั่งตรวจสอบ

หลังจากกำหนดค่า OSPFv3 แล้ว ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้บน Router ที่เกี่ยวข้อง

```
show ipv6 interface brief
show ipv6 ospf
show ipv6 ospf neighbor
show ipv6 ospf database
```

show ipv6 ospf interface

show ipv6 route

คำสั่งเหล่านี้ใช้ตรวจสอบสถานะอินเตอร์เฟส ข้อมูล OSPFv3 เพื่อนบ้าน ฐานข้อมูลเส้นทาง และ IPv6 Routing Table

**8.2 รายการ Ping จาก RA**

| ปลายทาง | วัตถุประสงค์ |
|---|---|
| 2001:db8:1:b1::2 | ตรวจสอบการเข้าถึง RB1 ใน Area 0 |
| 2001:db8:1:a1::2 | ตรวจสอบการเข้าถึง RA1 ใน Area 1 |
| 2001:db8:1:a2::2 | ตรวจสอบการเข้าถึง RA2 ใน Area 1 |
| 2001:db8:1:c1::2 | ตรวจสอบการเข้าถึง RC1 ใน Area 2 |
| 2001:db8:1:c2::2 | ตรวจสอบการเข้าถึง RC2 ใน Area 2 |

**8.3 ผลที่คาดหวัง (Expected Results)**

ผลต่อไปนี้เป็นการคาดการณ์จาก Configuration ที่ระบุในไฟล์แนบ ไม่ใช่ผลทดสอบที่ยืนยันจากการรันจริง

- RA คาดว่าจะเห็นเพื่อนบ้าน RB ใน Area 0 และ RA1, RA2 ใน Area 1
- RB คาดว่าจะเห็นเพื่อนบ้าน RA, RC และ RB1 ใน Area 0
- RC คาดว่าจะเห็นเพื่อนบ้าน RB ใน Area 0 และ RC1, RC2 ใน Area 2
- เส้นทางที่เรียนรู้ผ่าน OSPF ควรปรากฏใน IPv6 Routing Table โดยเส้นทางข้าม Area อาจแสดงเป็น OI
- หาก OSPFv3 Converge ครบและไม่มีปัญหาที่ลิงก์หรือ Address คาดว่า Ping ไปยังปลายทางทั้งห้าจะสำเร็จ

ข้อกำหนดก่อนส่งรายงาน: ต้องแทนที่สถานะ “รอทดสอบและบันทึกผล” ด้วยผลจริง พร้อมแนบภาพหน้าจอ CLI หรือผลกิจกรรมจาก Packet Tracer ก่อนสรุปว่าการทดสอบผ่าน

**9. การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและข้อสังเกต**

**9.1 IPv6 Routing**

จากข้อมูลไฟล์แนบ Router ที่เกี่ยวข้องมีคำสั่ง ipv6 unicast-routing ซึ่งจำเป็นสำหรับการส่งต่อแพ็กเก็ต IPv6 ระหว่างเครือข่าย

**9.2 Router ID**

Router ID ของ Router หลักทั้งสามตัวมีค่าดังนี้

- RA: 1.1.1.1
- RB: 2.2.2.2
- RC: 3.3.3.3

Router ID ทั้งสามตัวไม่ซ้ำกันตามข้อมูลที่ให้มา

**9.3 การกำหนด Area**

- RA มีอินเตอร์เฟสใน Area 1 และ Area 0
- RB มีอินเตอร์เฟสใน Area 0
- RC มีอินเตอร์เฟสใน Area 2 และ Area 0

ดังนั้น RA และ RC ทำหน้าที่เป็น ABR สำหรับเชื่อม Area ของตนเข้ากับ Backbone Area 0

**9.4 การกำหนด OSPFv3 บนอินเตอร์เฟส**

การตั้งค่าใช้คำสั่ง ipv6 ospf 1 area X บนอินเตอร์เฟสโดยตรง ไม่ได้ใช้คำสั่ง network ... area แบบที่พบในการกำหนดค่า OSPFv2 บางรูปแบบ

**9.5 ข้อสังเกตเกี่ยวกับ Address**

- RC G0/1 มีข้อมูลไม่ตรงกันระหว่าง C2::1/64 ใน Configuration กับ D2::1/64 ในตารางโจทย์ที่ระบุไว้
- RB1 มี Address 2001:DB8:A0::2/64 เพิ่มเติมจาก 2001:DB8:1:B1::2/64 ซึ่งควรตรวจสอบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองหรือไม่

**9.6 Serial Clock Rate**

ข้อมูลไฟล์แนบระบุว่า RB เป็นฝั่ง DCE ของ Serial Link ทั้งสองเส้น และมีการกำหนด Clock Rate เป็น 4000000 หาก Neighbor ไม่ขึ้น ควรตรวจสอบสถานะลิงก์และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

**10. การทดสอบข้อผิดพลาด (Fault Injection) และการกู้คืน**

เพื่อทดสอบความเข้าใจด้านการแก้ไขปัญหา สามารถสำรองไฟล์ .pka ก่อน จากนั้นเปลี่ยน Area ของ RA Serial0/0/0 จาก Area 0 เป็น Area 1 ชั่วคราว แล้วตรวจสอบผลต่อ Neighbor, Routing Table และ Ping

หลังเก็บหลักฐานแล้ว ให้คืนค่าของ RA Serial0/0/0 เป็น Area 0 และตรวจสอบว่า OSPFv3 Adjacency และการเชื่อมต่อกลับมาทำงานตามปกติ

**12. สรุปผล**

จากข้อมูล Configuration ที่สรุปจากไฟล์กิจกรรม สามารถอธิบายรูปแบบการออกแบบ Multiarea OSPFv3 ได้ว่า Area 0 เป็น Backbone ที่เชื่อม Area 1 และ Area 2 ผ่าน RA และ RC ตามลำดับ โดยการกำหนด Router ID และ Area บนอินเตอร์เฟสสอดคล้องกับรูปแบบที่ระบุในข้อมูลแนบ

**13. ข้อเสนอแนะ**

1. เก็บภาพหน้าจอ Topology และคะแนนกิจกรรมจาก Packet Tracer
2. เก็บผล show ipv6 ospf neighbor, show ipv6 route และผล Ping ไปยังปลายทางทั้งห้า
3. ยืนยัน Address ของ RC G0/1 และ IPv6 Prefix เพิ่มเติมของ RB1 ก่อนส่งรายงาน
4. บันทึกผลก่อนและหลัง Fault Injection เพื่อแสดงขั้นตอนวิเคราะห์และกู้คืน
5. หากนำแนวคิดไปใช้กับระบบจริง ควรเพิ่มนโยบายรหัสผ่าน การควบคุมการเข้าถึง และการสำรอง Configuration